

第8课时 直线与圆的位置关系

基础巩固

1. 圆的弦长问题 × 单选 [简单 (知识点二)]
直线 $l: 3x + 4y - 1 = 0$ 被圆 $C: x^2 + y^2 - 2x - 4y - 4 = 0$ 所截得的弦长为()

A. $2\sqrt{5}$ B. 4 C. $2\sqrt{3}$ D. $2\sqrt{2}$

1. [答案] A

[详解] 圆 C 即 $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 9$, 圆心 $(1, 2)$, $r = 3$.
圆心到直线 l 的距离 $d = |3 + 8 - 1|/5 = 2$. 由弦长公式, 弦长 $= 2\sqrt{9-4} = 2\sqrt{5}$. 故选: A.

2. 圆的弦长问题 × 单选 [中档 (知识点二)]
已知圆 $x^2 + y^2 = 9$ 的弦过点 $P(1, 2)$, 当弦长最短时, 该弦所在直线方程为()

A. $x + 2y - 5 = 0$ B. $y - 2 = 0$
C. $2x - y = 0$ D. $x - 1 = 0$

2. [答案] A

[详解] 过圆内点的弦以垂直于 OP 的弦最短. $k_{OP} = 2$, 故所求直线斜率为 $-1/2$: $y - 2 = -(1/2)(x - 1)$, 即 $x + 2y - 5 = 0$. 故选: A.

3. 圆的弦长问题 × 单选 [简单 (知识点二)] 若圆 $x^2 + y^2 - 2x + 4y + m = 0$ 截直线 $x + y - 3 = 0$ 所得弦长为 2, 则实数 m 的值为()

A. -1 B. -2 C. -4 D. -31

3. [答案] C

[详解] 圆心 $(1, -2)$, $r^2 = 5 - m$. 圆心到直线的距离 $d = |1 - 2 - 3|/\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$. 由半弦长平方 $1 = r^2 - d^2$, 得 $1 = 5 - m - 8$, 解得 $m = -4$. 故选: C.

4. 圆的弦长问题 × 单选 [中档 (知识点二)] 直线 $l: y = x + m$ 与圆 $x^2 + y^2 = 4$ 相交于 A, B 两点, 若 $|AB| \geq 2\sqrt{3}$, 则实数 m 的取值范围为()

A. $[-2, 2]$ B. $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$
C. $[-1, 1]$ D. $[-\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2]$

4. [答案] B

[详解] $|AB| \geq 2\sqrt{3}$, 则半弦长 $\geq \sqrt{3}$, 弦心距 $d \leq \sqrt{4-3} = 1$. 又 $d = |m|/\sqrt{2}$, 故 $|m| \leq \sqrt{2}$, 即 $m \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$. 故选: B.

5. 直线与圆的位置关系 × 单选 [简单 (知识点一)]
直线 $l: y = k(x - 1) + 1$ 和圆 $x^2 + y^2 - 2y = 0$ 的位置关系为()

A. 相交 B. 相切或相交
C. 相离 D. 相切

5. [答案] A

[详解] 圆即 $x^2 + (y-1)^2 = 1$, 圆心 $(0, 1)$. 直线 $y = k(x - 1) + 1$ 过定点 $(1, 1)$ ($x = 1$ 时 $y = 1$), 恰为圆心, 故圆心到直线的距离 $d = 0 < r$, 直线与圆恒相交. 故选: A.

6. 圆的切线方程 × 单选 [简单 (知识点三)] 与圆 $x^2 + y^2 - 4x + 3 = 0$ 相切, 且在 x, y 轴上截距相等的直线共有() A. 1 条 B. 2 条 C. 3 条 D. 4 条

6. [答案] D

[详解] 圆即 $(x-2)^2 + y^2 = 1$, 圆心 $(2, 0)$, $r = 1$. ①过原点 (两截距同为 0): 设 $y = kx$, $d = |2k|/\sqrt{1+k^2} = 1$, 得 $k^2 = 1/3$, 有 2 条; ②不过原点: 设 $x + y = a$, $d = |2 - a|/\sqrt{2} = 1$, 得 $a = 2 \pm \sqrt{2}$ (均非 0), 有 2 条. 共 4 条, 故选: D.

7. 圆的切线方程 × 单选 [简单 (知识点三)] 若过点 $(2, 1)$ 的圆与两坐标轴都相切, 则圆心到直线 $2x - y - 3 = 0$ 的距离为()

A. $\sqrt{5}/5$ B. $2\sqrt{5}/5$ C. $3\sqrt{5}/5$ D. $4\sqrt{5}/5$

7. [答案] B

[详解] 圆与两轴都相切且过点 $(2, 1)$ (第一象限), 则圆心 (a, a) , 半径 a ($a > 0$). 由 $(2-a)^2 + (1-a)^2 = a^2$, 解得 $a = 1$ 或 $a = 5/3$. 当 $a = 1$ 时, 圆心 $(1, 1)$, 半径 1; 当 $a = 5/3$ 时, 圆心 $(5/3, 5/3)$, 半径 $5/3$. 圆心到直线 $2x - y - 3 = 0$ 的距离为 $|2 - 1 - 3|/\sqrt{5} = \sqrt{5}/5$ 或 $|10 - 5 - 9|/\sqrt{5} = 4\sqrt{5}/5$. 故选: B.

$a)^2 = a^2$ 得 $a^2 - 6a + 5 = 0$, $a = 1$ 或 $a = 5$. $a = 1$: 圆心 $(1, 1)$, $d = |2 - 1 - 3|/\sqrt{5} = 2\sqrt{5}/5$; $a = 5$: 圆心 $(5, 5)$, $d = |10 - 5 - 3|/\sqrt{5} = 2\sqrt{5}/5$. 两者相同, 故 $d = 2\sqrt{5}/5$, 故选: B.

综合提升

8. 直线与圆的位置关系 × 单选 [简单 (知识点一)]

已知集合 $A = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1\}$, 集合 $B = \{(x, y) \mid y = |x| - 1\}$, 则集合 $A \cap B$ 的真子集的个数为()

- A. 3 B. 4 C. 7 D. 8

8. [答案] C

[详解] $x \geq 0$ 时, $y = x - 1$, 代入圆方程: $2x^2 - 2x = 0$, 得 $x = 0$ ($y = -1$) 或 $x = 1$ ($y = 0$); $x < 0$ 时, $y = -x - 1$, 代入: $2x^2 + 2x = 0$, 得 $x = -1$ ($y = 0$) ($x = 0$ 不在此段). 交点 $(0, -1)$, $(1, 0)$, $(-1, 0)$ 共 3 个, 真子集 $2^3 - 1 = 7$ 个. 故选: C.

9. 圆的切线方程 × 单选 [中档 (知识点三)]

过直线 $y = 2x - 3$ 上的点作圆 $C: x^2 + y^2 - 4x + 6y + 12 = 0$ 的切线, 则切线长的最小值为()

- A. $\sqrt{55}/5$ B. $\sqrt{19}$ C. $2\sqrt{5}$ D. $\sqrt{21}$

9. [答案] A

[详解] 圆 C 即 $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 1$, 圆心 $C(2, -3)$, $r = 1$. 切线长 $= \sqrt{|PC|^2 - r^2}$, 最小当且仅当 $|PC|$ 最小, 即 C 到直线的距离 $|4 + 3 - 3|/\sqrt{5} = 4/\sqrt{5}$. 最小切线长 $= \sqrt{16/5 - 1} = \sqrt{11/5} = \sqrt{55}/5$. 故选: A.

10. 圆的切线方程 × 单选 [简单 (知识点三)]

已知直线 $l: x + ay - 1 = 0$ 是圆 $C: x^2 + y^2 - 6x - 2y + 1 = 0$ 的对称轴, 过点 $A(-1, a)$ 作圆 C 的一条切线, 切点为 B , 则 $|AB| =$ ()

- A. 1 B. 2 C. 4 D. 8

10. [答案] C

[详解] 圆 C 即 $(x - 3)^2 + (y - 1)^2 = 9$, 圆心 $(3, 1)$, $r = 3$. 对称轴过圆心: $3 + a - 1 = 0$, 得 $a = -2$, 故 $A(-1, -2)$.

$|AC| = \sqrt{16 + 9} = 5$, 切线长 $|AB| = \sqrt{25 - 9} = 4$. 故选: C.

11. 直线与圆的位置关系 × 填空 [简单 (知识点一)]

直线 $x \cos \theta + y \sin \theta = r$ 和 $x^2 + y^2 = r^2$ 的位置关系是 相切.

11. [答案] 相切

[详解] 圆心 $(0, 0)$, 半径 r . 圆心到直线的距离 $d = |-r|/\sqrt{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = r$, 恒等于半径, 故直线与圆恒相切.

12. 直线与圆的位置关系 × 填空 [中档 (知识点一)]

若圆 $C: x^2 + y^2 - 2mx + 2\sqrt{m}y + 2 = 0$ 与 x 轴有公共点, 则实数 m 的取值范围是 $[\sqrt{2}, +\infty)$.

12. [答案] $[\sqrt{2}, +\infty)$

[详解] 表为圆需 $\sqrt{m}$ 有意义, 故 $m \geq 0$, 且 $r^2 = m^2 + m - 2 > 0$, 在 $m \geq 0$ 下即 $m > 1$. 与 x 轴有公共点 $\Leftrightarrow |\sqrt{m}| \leq r$, 即 $m \leq m^2 + m - 2$, 得 $m^2 \geq 2$, 故 $m \geq \sqrt{2}$. 所求取值范围为 $[\sqrt{2}, +\infty)$.

13. 直线与圆的位置关系 × 填空 [简单 (知识点一)]

已知圆 $C: (x - 1)^2 + y^2 = 1$, 点 $A(-2, 0)$ 及点 $B(3, a)$, 从点 A 处观察点 B , 要使视线不被圆 C 挡住, 则实数 a 的取值范围为 $(-\infty, -5\sqrt{2}/4) \cup (5\sqrt{2}/4, +\infty)$.

13. [答案] $(-\infty, -5\sqrt{2}/4) \cup (5\sqrt{2}/4, +\infty)$

[详解] 视线不被挡住 $\Leftrightarrow$ 直线 AB 与圆 C 相离. $k_{AB} = a/5$, 直线 $AB: ax - 5y + 2a = 0$. 圆心 $(1, 0)$ 到直线 AB 的距离 $d = |3a|/\sqrt{a^2 + 25} > 1$, 即 $9a^2 > a^2 + 25$, $8a^2 > 25$, $|a| > 5/(2\sqrt{2}) = 5\sqrt{2}/4$. 故 a 的取值范围为 $(-\infty, -5\sqrt{2}/4) \cup (5\sqrt{2}/4, +\infty)$.

14. 圆的切线方程 × 填空 [简单 (知识点三)]

若斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线与 y 轴交于点 A , 与圆 $x^2 + (y - 1)^2 = 1$ 相切于点 B , 则 $|AB| = \underline{\sqrt{3}}$.

14.[答案] $\sqrt{3}$

[详解] 设直线 $y = \sqrt{3}x + b$, 则 $A(0, b)$. 相切时圆心 $(0, 1)$ 到直线的距离 $|b - 1|/2 = 1$, 得 $b = 3$ 或 $b = -1$, $|AC| = 2$ ($C(0, 1)$). 切线长 $|AB| = \sqrt{|AC|^2 - r^2} = \sqrt{4 - 1} = \sqrt{3}$.

思维探索

15. 圆的切线方程 + 弦长综合 × 解答 [中档 (知识点三)] 已知点 $M(3, 1)$, 直线 $ax - y + 4 = 0$ 及圆 $C: (x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 4$. (1) 求过点 M 的圆 C 的切线方程; (2) 若直线 $ax - y + 4 = 0$ 与圆 C 相切, 求实数 a 的值; (3) 若直线 $ax - y + 4 = 0$ 与圆 C 相交于 A, B 两点, 且弦 AB 的长为 $2\sqrt{3}$, 求 a 的值.

- 15.[答案] (1) $x = 3$ 或 $3x - 4y - 5 = 0$; (2) $a = 0$ 或 $a = 4/3$; (3) $a = -3/4$

[详解] $C(1, 2)$, $r = 2$; $|MC| = \sqrt{4 + 1} = \sqrt{5} > 2$, M 在圆外.

- (1) 斜率不存在时 $x = 3$: 圆心到直线的距离 $|3 - 1| = 2 = r$, 是切线. 斜率存在时设 $y - 1 = k(x - 3)$, 即 $kx - y - 3k + 1 = 0$; $d = |2k + 1|/\sqrt{k^2 + 1} = 2$, 得 $4k^2 + 4k + 1 = 4k^2 + 4$, $k = 3/4$, 切线为 $3x - 4y - 5 = 0$. 故切线方程为 $x = 3$ 或 $3x - 4y - 5 = 0$.
(2) $d = |a + 2|/\sqrt{a^2 + 1} = 2$, 得 $a^2 + 4a + 4 = 4a^2 + 4$, 即 $3a^2 - 4a = 0$, 解得 $a = 0$ 或 $a = 4/3$.
(3) 弦长 $2\sqrt{3}$, 则半弦长 $\sqrt{3}$, $d = \sqrt{4 - 3} = 1$: $|a + 2|/\sqrt{a^2 + 1} = 1$, 得 $a^2 + 4a + 4 = a^2 + 1$, 解得 $a = -3/4$.

16. 阿波罗尼斯圆问题 × 解答 [中档 (知识点一)] 为了保证我国东海油气田海域的海上平台的生产安全, 海事部门在某平台 O 的正东方向设立了两个观测站 A, B (点 A 在点 O 、点 B 之间), 它们到平台 O 的距离分别为 3 海里和 12 海里, 记海平面上到两观测站距离 PA, PB 之比为 $1/2$ 的点 P 的轨迹为曲线 E , 规定曲线 E 及其内部区域为安全预警区. (1) 以 O 为坐标原点, AB 所在直线为 x 轴建立平面直角坐标系, 求曲线 E 的方程; (2) 某日在观测站 B 处发现, 在该海上平台正南 $2\sqrt{11}$ 海里的 C 处, 有一艘轮船正以每小时 10 海里的速度向北偏东 30° 方向航行, 如果航向不变, 该轮船是否会进入安全预警区? 如果不进入, 说明理由; 如果进入, 则它在安全预警区中的航行时间是几小时.

- 16.[答案] (1) $x^2 + y^2 = 36$; (2) 一定进入, 航行时间 1 小时

[详解] (1) 以 O 为原点, 则 $A(3, 0)$, $B(12, 0)$. 由 $|PA|/|PB| = 1/2$ 得 $4[(x - 3)^2 + y^2] = (x - 12)^2 + y^2$, 即 $4x^2 - 24x + 36 + 4y^2 = x^2 - 24x + 144 + y^2$, 整理得 $3x^2 + 3y^2 = 108$, 故曲线 E 的方程为 $x^2 + y^2 = 36$.
(2) $C(0, -2\sqrt{11})$. 北偏东 30° 方向即航线倾角 60° , 斜率 $\sqrt{3}$, 航线: $y + 2\sqrt{11} = \sqrt{3}x$, 即 $\sqrt{3}x - y - 2\sqrt{11} = 0$. 圆心 O 到航线的距离 $d = |2\sqrt{11}|/\sqrt{3 + 1} = \sqrt{11} < 6$, 直线与圆相交, 故轮船一定进入安全预警区. 弦长 $= 2\sqrt{36 - 11} = 10$, 航行时间 $t = 10/10 = 1$ (小时).

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记